

Nome: Giovana Mayumi Koga

Um desordeiro joga uma pedra verticalmente para baixo com uma velocidade inicial de 12,0 m/s a partir do telhado de um edifício, 30,0 m acima do solo.

(a) Quanto tempo a pedra leva para atingir o solo?

(b) Qual é a velocidade da pedra no momento do choque?

$$y = y_0 + v_0 t + (1/2)gt^2$$

$$30 = 12t + 4,9t^2$$

$$4,9t^2 + 12t - 30 = 0$$

→ Bhaskara

$$t = (-12 \pm \sqrt{(12^2 - 4 \cdot 4,9 \cdot (-30))}) / (2 \cdot 4,9)$$

$$t = (-12 \pm \sqrt{(144 + 588)}) / 9,8$$

$$t = (-12 \pm \sqrt{732}) / 9,8$$

$$t \approx (-12 + 27) / 9,8$$

$$t \approx 1,54 \text{ s}$$

b)

$$v^2 = v_0^2 + 2g\Delta s$$

$$v^2 = 12^2 + 2(9,8)(30)$$

$$v^2 = 144 + 588 = 732$$

$$v \approx 27,1 \text{ m/s}$$

- Limites e restrições:

Velocidade Inicial: Número real. Exemplo: 0 a 300 m/s

Altura: Um número positivo (> 0).

Gravidade: positiva para o cálculo de queda.

- Definições do outputs:

Tempo de queda: Mostrado em segundos (s).

Velocidade final: Mostrado em metros por segundo (m/s) e conversão automática para km/h.

Calculadora de queda vertical

Velocidade inicial (m/s): []

Altura (m): []

Gravidade (m/s²): [9.8]

[Calcular]

[Reset]

[Resultados]

Tempo total: -- s

Velocidade de impacto: -- m/s